

のように, $J, K, I_N/\gamma$ を分けて考えます. ここで, 行列 J は $(N+1)$ 次元の行列

$$J := \begin{bmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

と定義され, その固有値は $\lambda_{\pm} = \pm\sqrt{N}$ と 0 ($(N-1)$ 個) です. したがって, $e^{iJ\delta t}$ は J の非ゼロの固有値に対応する固有ベクトル

$$|\lambda_{\pm}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle \pm \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{i=1}^N |i\rangle \right)$$

を基底とすれば位相ゲート操作 $e^{iJ\delta t} = e^{i\lambda_{\pm}\delta t}$ として実行できます. K は密度行列で用意しておいたので $e^{iK\delta t}$ を ρ_K を使った密度行列冪 (SWAP ゲートでの近似) によって実行できます. $e^{i(I_N/\gamma)\delta t}$ は単純な位相ゲートです.

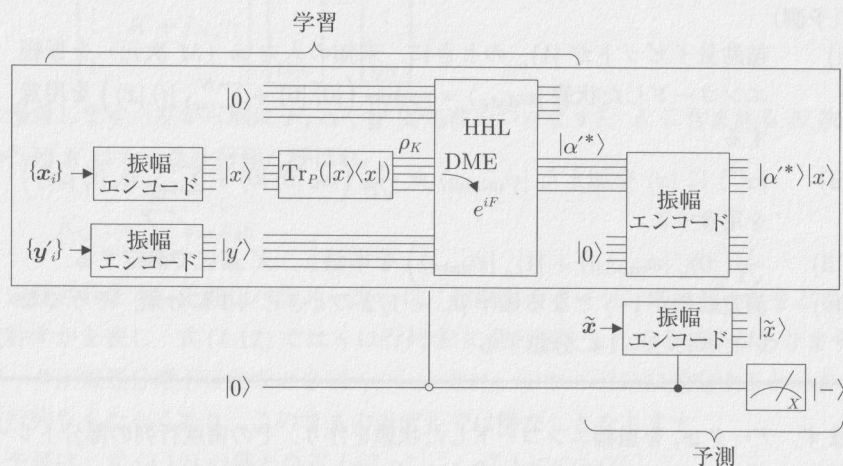


図 4.11 量子サポートベクタマシンの量子回路

制御 $e^{iF\delta t}$ ゲートを用いた量子位相推定サブルーチンによって F の固有値を取り出し, レジスタ量子ビットを制御部とする制御回転ゲート操作と補助量子ビットの測定によって (=HHL アルゴリズム)

$$\begin{aligned} |F^{-1}\mathbf{y}'\rangle &= |\alpha'^*\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{C}} \left(w_0 |0\rangle + \sum_{i=1}^N \alpha_i |i\rangle \right) \end{aligned}$$

が得られます. C は規格化定数で $C = w_0^2 + \sum_{i=1}^N \alpha_i^2$ です.

未知データ $\tilde{\mathbf{x}}$ についての予測 (分類) $f_{\alpha'^*}(\tilde{\mathbf{x}})$ を計算するには, まずは $\sum_{i=1}^N \alpha_i |i\rangle$ の部分に対して $\mathbf{x}_i$ の振幅エンコードを行った

$$|\psi_{\text{model}}\rangle := \frac{1}{\sqrt{C}} \left(w_0 |0\rangle |0\rangle + \sum_{i=1}^N \alpha_i |i\rangle |x_i\rangle \right)$$

という状態を作ります. また, 未知の入力データ $\tilde{\mathbf{x}}$ も

$$|\psi_{\text{data}}\rangle := \frac{1}{\sqrt{N+1}} \left(|0\rangle |0\rangle + \sum_{i=1}^N |i\rangle |\tilde{x}\rangle \right)$$

のように準備します. 内積 $\langle\psi_{\text{model}}|\psi_{\text{data}}\rangle$ の符号が分類 (予測) ですが, このまま単純にスワップテストを行うと符号がわからなくなってしまいます (符号は分類ラベルなのでわからないのは困る). 別の補助量子ビット $|+\rangle_a$ を用いて, $|\psi_{\text{model}}\rangle$ と $|\psi_{\text{data}}\rangle$ の用意を制御操作として実行し

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle_a |\psi_{\text{model}}\rangle + |1\rangle_a |\psi_{\text{data}}\rangle \right)$$

という状態を作ります (量子線形回帰のときと同様). この状態を補助量子ビットの X 基底で測定したときに $|-\rangle_a = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_a - |1\rangle_a)$ である確率は

$$\begin{aligned} p_- &= |\langle\psi|-\rangle|^2 \\ &= \frac{1}{2} \left(1 - \langle\psi_{\text{model}}|\psi_{\text{data}}\rangle \right) \\ &= \frac{1}{2} \left\{ 1 - \frac{1}{\sqrt{C}\sqrt{N+1}} \left(w_0 + \sum_{i=1}^N \alpha_i \langle x_i|\tilde{x}\rangle \right) \right\} \end{aligned}$$

なので, $p_- < 1/2$ のときには $+1$ に分類し, そうでないときは -1 に分類すれば, 符号まで含めて $\langle\psi_{\text{model}}|\psi_{\text{data}}\rangle$ を正しく評価できます.